

Trojvršie

Aj Bolívia má svoje trojvršie. Nájdete ho niekde vo Východnej Kordillere. To je hrebeň, ktorý sa tiahne cez celú Bolíviu. Pozostáva z N vrchov, očíslovaných od 0 po $N - 1$. **Výšku** vrchu označujeme celým číslom $H[i]$. Všetky výšky ležia v rozsahu 1 až $N - 1$, vrátane.

Pre ľubovoľné dva vrchy i a j , kde $0 \leq i < j < N$, je **vzdialenosť** medzi nimi definovaná ako $d(i, j) = j - i$.

Podľa starovekých legiend Inkov je trojica vrchov **mýtická**, ak má nasledujúcu špeciálnu vlastnosť: výšky troch vrchov **zodpovedajú** ich párovým vzdialenostiam.

Formálne je trojica indexov (i, j, k) mýtická, ak

- $0 \leq i < j < k < N$ a
- trojica výšok $(H[i], H[j], H[k])$ zodpovedá trojici vzdialeností $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$, pričom nezáleží na poradí.

Napríklad pre indexy 0, 1 a 2 sú ich vzdialenosti $(1, 2, 1)$. Ak by tieto tri vrcholy mali výšky $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$ alebo $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$, zodpovedali by výšky vrcholov vzdialenostiam. Na druhej strane, výšky $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ nezodpovedajú vzdialenostiam $(1, 2, 1)$.

(Pre zaujímavosť, výšky najvyšších vrchov nášho trojvršia - Tatry, Matry a Fatry - sú 2655, 1014 a 1709 metrov nad morom. Keď sa pozrieme na to, koľko-tisícovky to sú, dostaneme výšky 2, 1, 1 z príkladu.)

Táto úloha sa skladá z dvoch častí, pričom každá podúloha patrí buď do **časti I**, alebo do **časti II**. Podúlohy môžete riešiť v ľubovoľnom poradí. Špeciálne upozorňujeme, že pred riešením časti II **nie je** potrebné dokončiť celú časť I.

Časť I

Pre daný popis pohoria je tvojou úlohou spočítať počet mýtických trojíc.

Podrobnosti implementácie

Implementuj nasledujúcu funkciu:

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : pole dĺžky N , ktoré predstavuje výšky vrchov.
- Táto funkcia bude zavolaná práve raz pre každú testovací vstup.

Funkcia má vrátiť jedno celé číslo T : počet mýtických trojíc v pohorí.

Obmedzenia

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ pre každé i také, že $0 \leq i < N$.

Podúlohy

Dokopy je celá časť I za 70 bodov.

Podúloha	Body	Ďalšie obmedzenia
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ pre každé i také, že $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Výšky sú neklesajúce. To znamená, $H[i - 1] \leq H[i]$ pre každé i také, že $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Žiadne ďalšie obmedzenia.

Príklad

Uvažujme nasledovné volanie:

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

V pohorí sa nachádzajú 3 mýtické trojice:

- Pre $(i, j, k) = (1, 3, 4)$ výšky $(1, 3, 2)$ zodpovedajú párovým vzdialenostiam $(2, 3, 1)$.
- Pre $(i, j, k) = (2, 3, 6)$ výšky $(4, 3, 1)$ zodpovedajú párovým vzdialenostiam $(1, 4, 3)$.
- Pre $(i, j, k) = (3, 4, 6)$ výšky $(3, 2, 1)$ zodpovedajú párovým vzdialenostiam $(1, 3, 2)$.

Funkcia by teda mala vrátiť 3.

Indexy $(0, 2, 4)$ netvorí mýtickú trojicu, pretože výšky $(4, 4, 2)$ nezodpovedajú párovým vzdialenostiam $(2, 4, 2)$.

Časť II

Tvojou úlohou je vytvoriť pohorie s mnohými mýtickými trojicami. Táto časť pozostáva zo 6 podúloh s **čiasťoučným bodovaním**, v ktorých sa hodnotí tebou odovzdaný **výstupný súbor**.

V každej podúlohe dostaneš zadané dve kladné celé čísla M a K . Tvojou úlohou je vytvoriť pohorie s **maximálne** M vrchmi. Ak tvoje riešenie obsahuje **aspoň** K mýtických trojíc, dostaneš za túto podúlohu plný počet bodov. V opačnom prípade bude počet bodov úmerný počtu mýtických trojíc, ktoré tvoje riešenie obsahuje.

Upozorňujeme, že tvoje riešenie musí spĺňať podmienky pre platné pohorie. Konkrétne predpokladajme, že tvoje riešenie má N vrchov (pričom N musí spĺňať $3 \leq N \leq M$). Potom výška vrchu i ($0 \leq i < N$), označená ako $H[i]$, musí byť celé číslo medzi 1 a $N - 1$ vrátane.

Implementačné detaily

Existujú dva spôsoby, ako odoslať svoje riešenie. Pre každú podúlohu môžeš použiť ktorýkoľvek z nich:

- **výstupný súbor**
- **volanie funkcie**

Ak chceš odoslať svoje riešenie prostredníctvom **výstupného súboru**, vytvor a odošli textový súbor vo formáte:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Ak chceš odoslať svoje riešenie prostredníctvom **volania funkcie**, implementuj funkciu:

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : maximálny počet vrchov.
- K : požadovaný počet mýtických trojíc.
- Táto funkcia bude zavolaná presne raz pre každú podúlohu.

Funkcia má vrátiť pole H s dĺžkou N , ktoré predstavuje výšky vrchov.

Podúlohy a bodovanie

Dokopy je celá časť II za 30 bodov.

Pre každú podúlohu sú hodnoty M a K fixné a uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Podúloha	Body	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Pre každú podúlohu platí, že ak tvoje riešenie netvorí platné pohorie, tvoje skóre bude 0. (V CMS to bude označné `Output isn't correct.`)

V opačnom prípade nech T označuje počet mýtických trojíc v tvojom riešení. Počet bodov za podúlohu je potom:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Ukážkový testovač

Časti I a II používajú rovnaký vzorový program na hodnotenie, pričom rozdiel medzi týmito dvoma časťami je určený prvým riadkom vstupu.

Formát vstupu pre časť I:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Formát výstupu pre časť I:

```
T
```

Formát vstupu pre časť II:

```
2
M K
```

Formát výstupu pre časť II:

N

H[0] H[1] ... H[N-1]

Všimni si, že výstup vzorového testovača v časti II zodpovedá požadovanému formátu odovzdávaného výstupného súboru.